تمرین کلاسی: پارتیشن + پردازش متن + awk و sed

بخش اول: پارتیشن و دستورات پایه پردازش متن

سوال ۱: چطور ۳ خط اول فایل `system.log` رو نشون بدیم؟

جواب:

```
head -n 3 system.log
```

سوال ۲: چطور ۵ خط آخر فایل `system.log` رو ببینیم؟

جواب:

```
tail -n 5 system.log
```

سوال ۳: چطور اسم کاربران رو از فایل `users.txt` به ترتیب الفبا نشون بدیم؟

جواب:

```
sort users.txt
```

سوال ۴: چطور فقط خطاهایی که شامل `service 5` هستن رو از `system.log` پیدا کنیم؟

جواب:

```
grep "service 5" system.log
```

سوال ۵: چطور تعداد خطاهایی که `service 5` دارن رو بشماریم؟

جواب:

```
grep "service 5" system.log | wc -l
```

سوال ۶: چطور دو فایل `file1.txt` و `file2.txt` رو مقایسه کنیم؟

جواب:

```
diff file1.txt file2.txt
```

سوال ۷: چطور یه فایل خالی به اسم `new.txt` بسازیم؟

جواب:

```
touch new.txt
```

سوال ۸ Forums: چطور محتوای فایل `new.txt` رو ببینیم؟

جواب:

```
cat new.txt
```

سوال ۹: چطور پارتیشن‌های سیستم رو لیست کنیم؟

جواب:

```
lsblk
```

سوال ۱۰: چطور swap رو فعال کنیم (اگر `/swap` `dev/sdb2` باشه)؟

جواب:

```
sudo swapon /dev/sdb2
```

بخش دوم: awk و sed

سوال ۱۱: چطور فقط ستون اول (نام کاربر) از فایل `etc/passwd/` رو نمایش بدیم؟

جواب:

```
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd
```

سوال ۱۲: چطور ستون سوم (UID) از `etc/passwd/` رو نمایش بدیم؟

جواب:

```
awk -F: '{print $3}' /etc/passwd
```

سوال ۱۳: چطور فقط کاربرانی که UID بالای ۱۰۰۰ دارن رو نشون بدیم؟

جواب:

```
awk -F: '$3 > 1000 {print $1}' /etc/passwd
```

سوال ۱۴: چطور کلمه `root` رو در فایل `test.txt` با `admin` جایگزین کنیم؟

جواب:

```
sed 's/root/admin/g' test.txt
```

سوال ۱۵: چطور فقط خطوطی که شامل کلمه `error` هستن رو نمایش بدیم؟

جواب:

```
awk '/error/' test.txt
```

سوال ۱۶: چطور ۳ خط اول فایل `log.txt` رو حذف کنیم و بقیه رو نمایش بدیم؟

جواب:

```
sed '1,3d' log.txt
```

سوال ۱۷: چطور تمام اعداد در یک خط رو دو برابر کنیم؟ (مثال: `۱۰ ۲۰ ۳۰` → `۲۰ ۴۰ ۶۰`)

جواب:

```
'echo "10 20 30" | awk '{print $1*2, $2*2, $3*2}
```

سوال ۱۸: چطور در فایل `config.txt` همه خطوطی که با `#` شروع میشن رو حذف کنیم؟

جواب:

```
sed '/^#/d' config.txt
```

سوال ۱۹: چطور آخرین فیلد هر خط در فایل `data.txt` (جدا شده با `:`) رو نمایش بدیم؟

جواب:

```
awk -F: '{print $NF}' data.txt
```

سوال ۲۰: چطور کلمه `old` رو فقط در خط ۵ فایل `file.txt` با `new` جایگزین کنیم؟

جواب:

```
sed '5s/old/new/g' file.txt
```